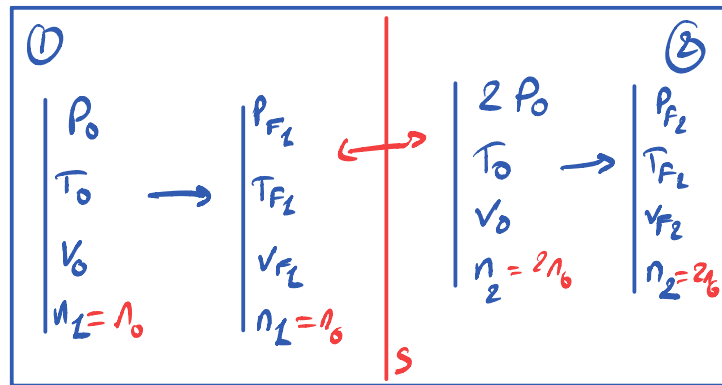


## Exercice (3)

On ne donne  $\Delta S = C_V \ln\left(\frac{T_F}{T_I}\right) + n R \ln\left(\frac{V_F}{V_I}\right)$   
pour un GP.

1



$$n_L = \frac{P_0 V_0}{R T_0} \quad \text{et} \quad n_2 = \frac{2 P_0 V_0}{R T_0} = 2 n_1$$

parce que  $n_0 = \frac{P_0 V_0}{R T_0}$

•  $T_{F1}$  et  $T_{F2}$  système : {1, 2}, indépendant

$$\Delta H = Q = 0 \Rightarrow \cancel{C_V}(T_{F1} - T_0) + \cancel{C_V}(T_{F2} - T_0) = 0$$

on la pousse S est diatherme

$$T_{F1} = T_{F2} = T_F$$

$$T_F = T_0$$

•  $P_{F1}$  et  $P_{F2}$  équilibre mécanique pour

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow P_{F1} \cancel{=} P_{F2} \cancel{=}$$

$$P_{F1} = P_{F2} = P_F$$

•  $V_{F1}$  et  $V_{F2}$  le volume total est constant

$$2 V_0 = V_{F1} + V_{F2}$$

• L & P sur ①  $P_F V_{F1} = n_0 R T_0$

②  $P_F V_{F2} = 2 n_0 R T_0$

donc  $V_{F2} = 2 V_{F1}$

$$2 V_0 = 3 V_{F1} \Rightarrow \begin{cases} V_{F1} = \frac{2}{3} V_0 \\ V_{F2} = \frac{4}{3} V_0 \end{cases}$$

L & P ②

$$\text{et } P_F \stackrel{!}{=} \frac{n_0 R T_0}{\frac{2}{3} V_0} = \frac{P_0 \cancel{V_0}}{\cancel{R T_0}} \cdot \frac{3}{2} \frac{\cancel{R T_0}}{\cancel{V_0}}$$

$$P_F = \frac{3}{2} P_0$$

Réponse on retrouve le même résultat avec L & P ②.

$$P_F = \frac{4}{3} P_0 = 2 P_0 R T_0 = 2 P_0 V_0$$

$$P_F = \frac{3}{2} P_0$$

[2] système: {①+②}

$$\Delta S = \cancel{S_{\text{ech}}} + S_c$$

car  $\theta = 0$

$$\text{donc } S_c = \Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$$

$$S_c = \underbrace{n_0 R \ln\left(\frac{2}{3}\right)}_{\text{①}} + \underbrace{\overset{n_2}{2n_0} R \ln\left(\frac{4}{3}\right)}_{\text{②}}$$

$$S_c = n_0 R \ln\left(\frac{2}{3} \times \frac{16}{9}\right) = n_0 R \ln\left(\frac{32}{27}\right) > 0$$

L'entropie créée est strictement positive, la  $1^{\text{re}}$  est irréversible

[3] • L'irréversibilité provient de l'hétérogénéité de pression.

• Nous aurions pu récupérer l'énergie du déplacement de la paroi, par exemple en liant un bras à la paroi mobile pour récupérer un travail.